

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS COM GOOGLE SHEETS

Trilhas de Ciência de Dados - Inova Maranhão

Trilheira: Hirislayne Batista Ramos

Parte II - Análise de Dados do Estado do Maranhão

Introdução

Este relatório tem como objetivo analisar os indicadores populacionais e econômicos do Estado do Maranhão entre os anos de 2010 e 2024, como os dados de população, Produto Interno Bruto (PIB) e renda per capita. Para isso, foram utilizadas ferramentas de visualização de dados no Google Sheets, buscando compreender as tendências ao longo dos anos.

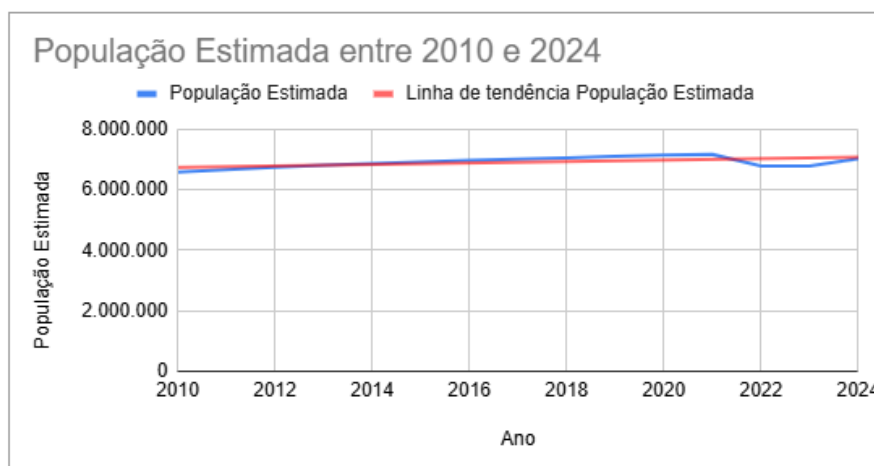
As principais etapas realizadas incluem:

- Criação de gráficos para visualização dos dados;
- Análise da velocidade e aceleração do crescimento;
- Tratamento de dados (Interpolação Linear);
- Cálculo de medidas estatísticas (média, variância, desvio padrão e média móvel).

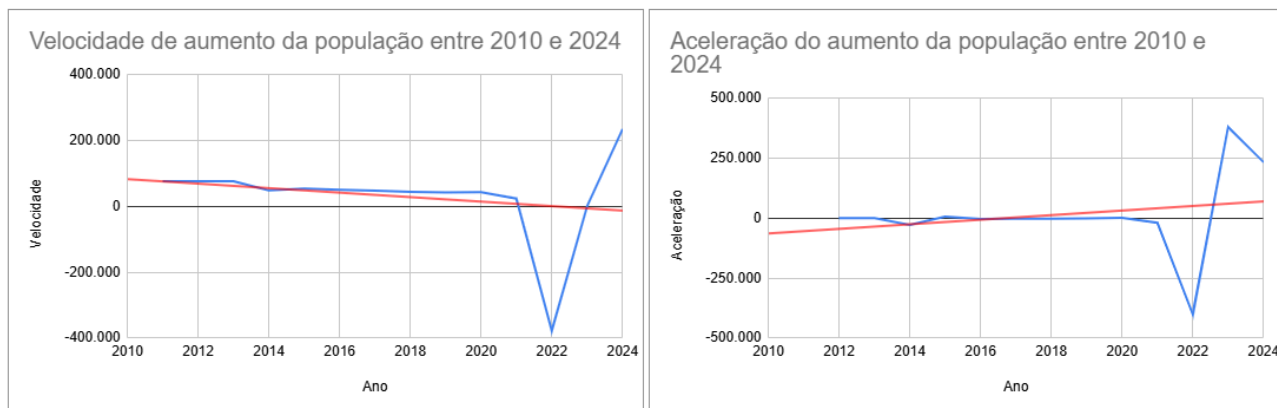
Análise dos Dados

• População Estimada

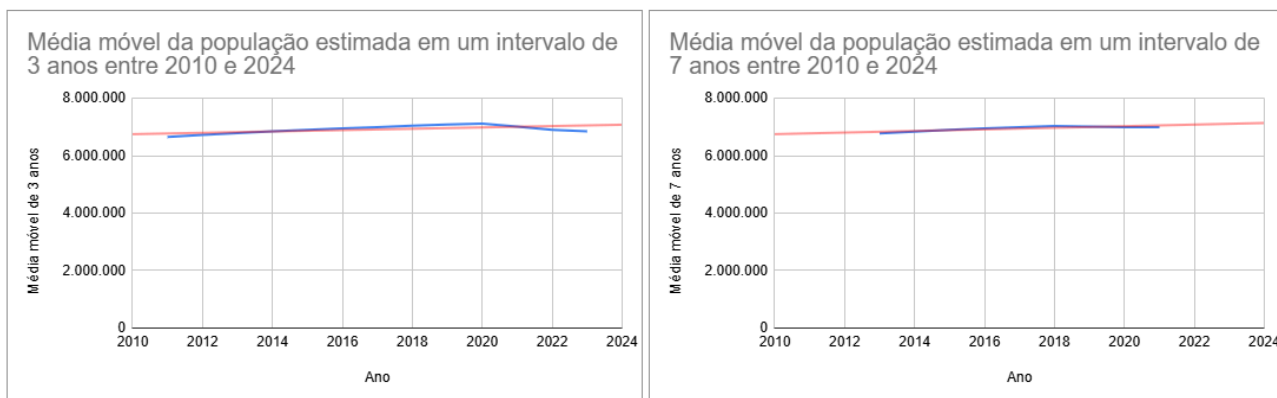
O primeiro gráfico gerado foi uma representação da evolução da população estimada ao longo dos anos. Notou-se um crescimento consistente e positivo até 2021, atingindo um aumento acumulado de 8,8%. No entanto, em 2022, ocorreu uma redução de aproximadamente 378.110 habitantes, possivelmente devido aos impactos da pandemia da COVID-19 ou migrações. A partir dos anos seguintes, observa-se uma recuperação gradual.



A análise da velocidade indica uma leve tendência de queda no crescimento populacional nos últimos anos, com uma redução acentuada em 2022, mas posterior recuperação. A aceleração populacional segue padrão semelhante, mostrando um comportamento estável de início com uma queda brusca. Apesar disso, a linha de tendência crescente sugere que, mesmo com as oscilações, o crescimento populacional se mantém aumentando.



Nas análises das medidas estatísticas, a média móvel em intervalos de 3 e 7 anos revela um crescimento consistente da população ao longo do período, com uma leve queda na tendência por volta de 2022. A suavização dos dados com uma janela de 7 anos mostra que, apesar das oscilações, o crescimento demográfico segue uma tendência de recuperação após a queda observada.

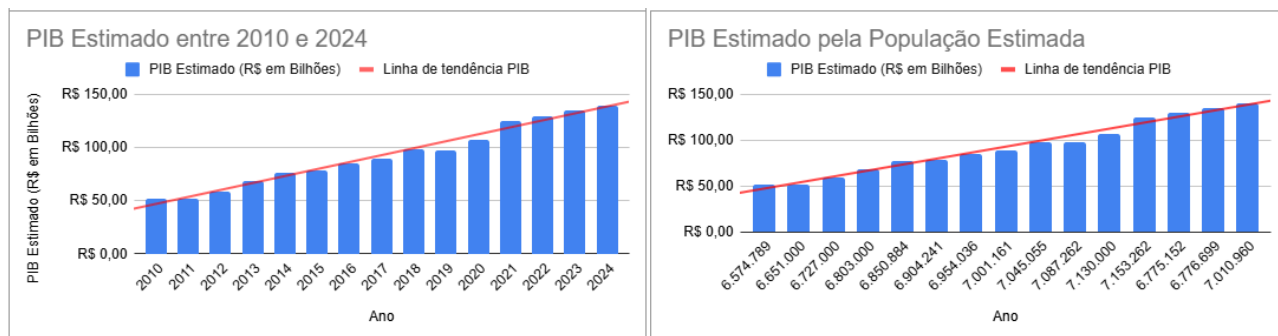


Além disso, a população apresentou um crescimento médio estável de, aproximadamente, 6,9 milhões de habitantes. Sua variância elevada indica que apresentou variações expressivas na população em determinados momentos, como a queda observada em 2022. Apesar disso, o desvio padrão é relativamente pequeno em relação ao total da população, indicando que as mudanças não foram abruptas na maior parte do período.

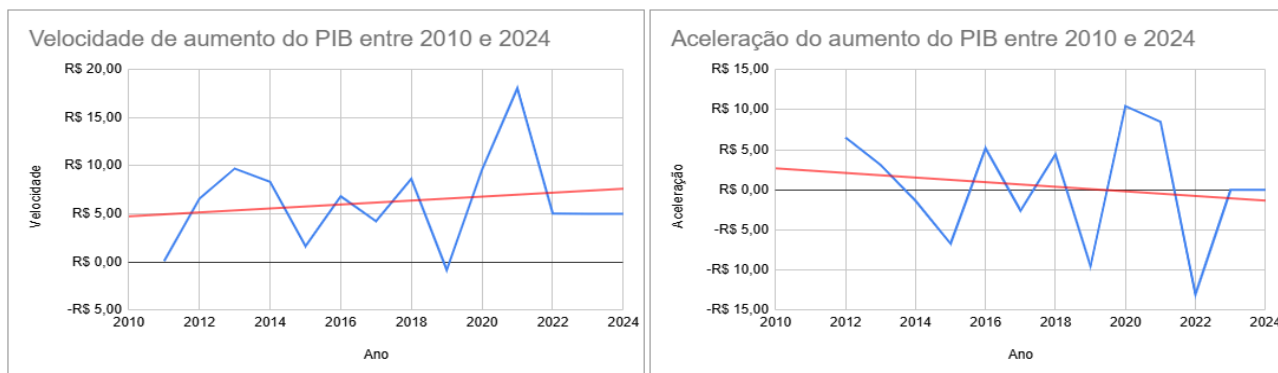
Média	6.896.300,07
Variância	29.248.772.552,86
Desvio Padrão	171.022,73

● Produto Interno Bruto (PIB)

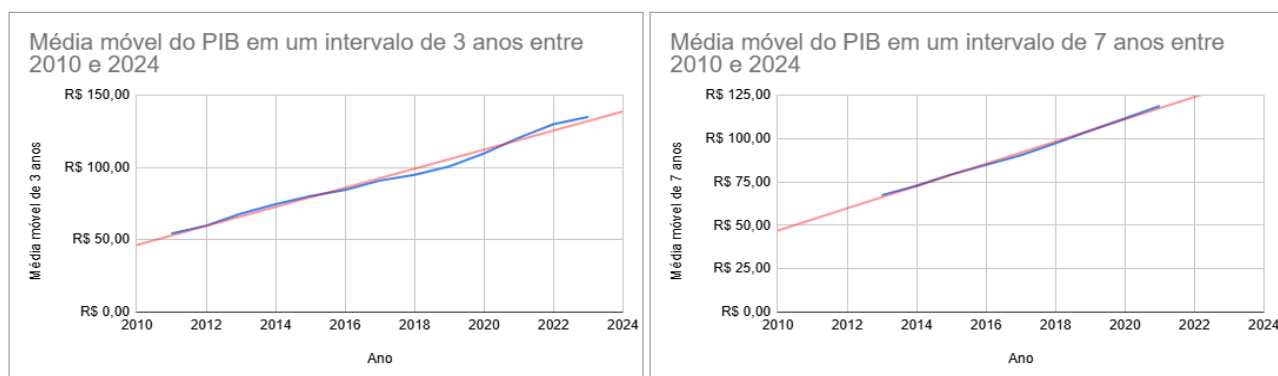
Nos dois gráficos seguintes foram escolhidos um gráfico de colunas para visualizar o PIB do Maranhão. Eles apresentaram um crescimento gradual do PIB ao longo dos anos, mesmo com a redução populacional temporária.



Apesar de oscilações na velocidade de crescimento, a linha de tendência indica um crescimento sustentado e positivo, sugerindo que, no geral, há um aumento econômico ao longo dos anos. No entanto, a aceleração do PIB mostra uma tendência decrescente, sugerindo que o crescimento econômico ocorre a um ritmo reduzido nos últimos anos.



A análise da média móvel para o PIB de 3 anos demonstra um crescimento progressivo, com oscilações suaves, e a análise para 7 anos confirma essa tendência, mostrando um crescimento mais suavizado, indicando que, mesmo em períodos de crise, a economia manteve um padrão de crescimento positivo.

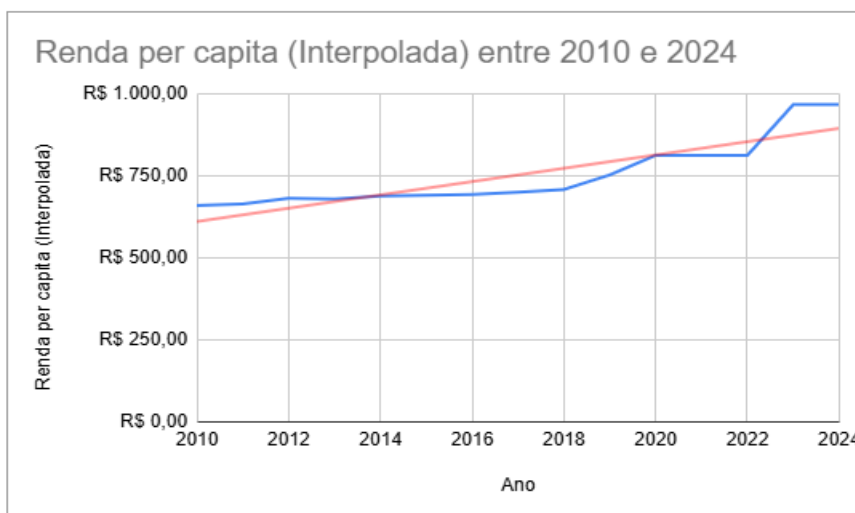


Por fim, com base nas medidas estatísticas, conclui-se que o PIB apresentou variações moderadas, refletidas em uma variância relativamente baixa, indicando que sua variação ao longo dos anos não foi tão intensa. Além disso, as oscilações de aproximadamente R\$ 28,58 bilhões em torno da média mostram mudanças econômicas significativas, mas sem rupturas abruptas.

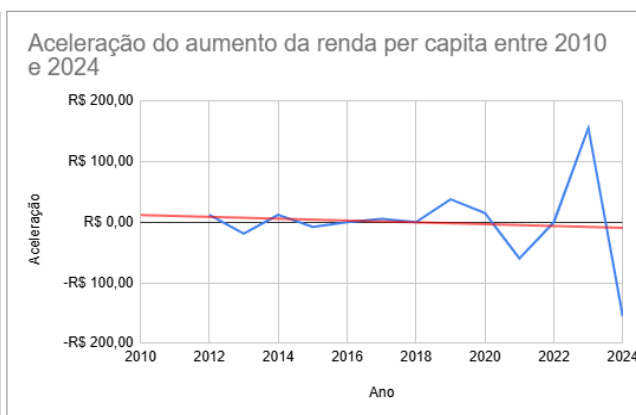
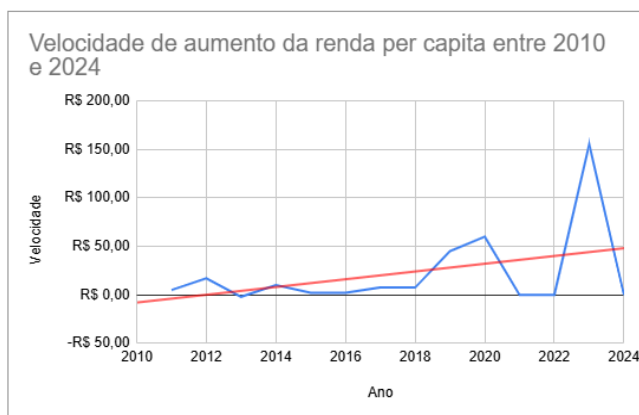
Média	92,95
Variância	816,97
Desvio Padrão	28,58

● Renda Per Capita

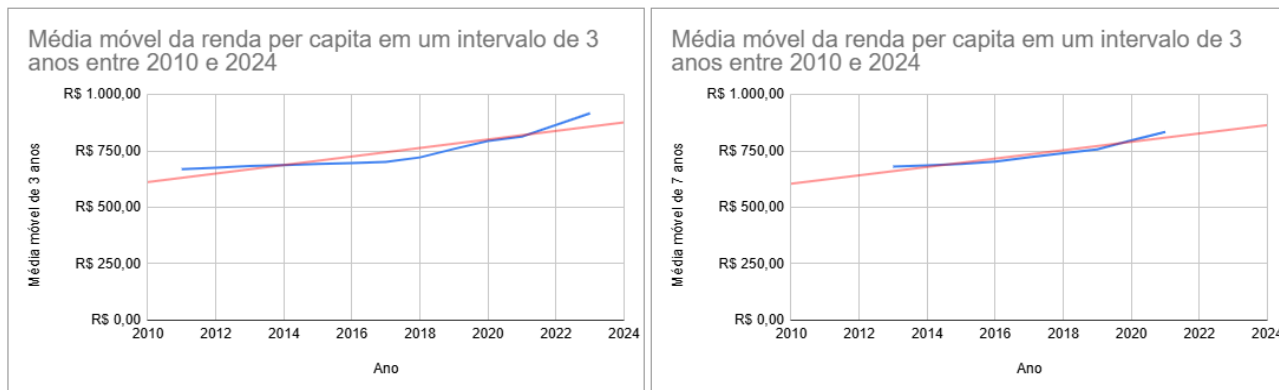
A evolução da renda per capita ao longo do tempo apresentou uma tendência crescente, indicando que houve um aumento da Renda Per Capita. Embora haja lacunas nos dados para alguns anos (2015, 2017 e 2021), a interpolação linear foi aplicada para manter a coerência dos valores e garantir uma análise mais precisa.



A velocidade da renda per capita mostra uma tendência crescente também, com poucas oscilações e um grande pico em 2023. A aceleração, por sua vez, permanece estável na maior parte do tempo e próxima a zero, com um aumento abrupto em 2023 seguido por uma desaceleração posterior. Isso indica que, apesar do crescimento sustentado, alguns períodos experimentaram um aumento acelerado da renda per capita seguidos por desacelerações significativas.



A média móvel de 3 anos reflete o crescimento progressivo da renda per capita, enquanto a de 7 anos apresenta um comportamento semelhante, mas com uma curva mais suavizada. Isso confirma que a renda per capita vem aumentando ao longo do tempo, mesmo considerando as oscilações econômicas.



A variância relativamente alta para um indicador de renda, sugere variações significativas nos valores ao longo dos anos, refletindo períodos de maior instabilidade. Isso pode estar associado a possíveis crises econômicas ou impactos externos que influenciaram diretamente a distribuição de renda.

Média	753,83
Variância	9.799,19
Desvio Padrão	98,99

Conclusão

A análise dos indicadores populacionais e econômicos do Maranhão entre 2010 e 2024 sugere um crescimento sustentado, apesar das oscilações observadas, especialmente em 2022. O PIB e a renda per capita apresentam tendências de crescimento positivo, ainda que a taxa de crescimento do PIB mostre sinais de desaceleração.

A utilização da média móvel permitiu visualizar padrões de crescimento mais estáveis, demonstrando que, apesar das flutuações em curto prazo, as tendências gerais são positivas. Dessa forma, os dados sugerem que a economia do Maranhão segue um caminho de crescimento, mesmo que em ritmos variados ao longo do tempo.

Os dados estatísticos mostram que o Maranhão teve um crescimento populacional e econômico ao longo dos anos, mas com variações perceptíveis. O desvio padrão e a variância nos três indicadores sugerem que a economia do estado e sua população passaram por momentos de estabilidade e períodos de mudanças mais abruptas, como observado em 2022 para a população e em 2023 para a renda per capita.